2027考研重邮802数据结构模拟试卷
第3套 参考答案

对应第6版题面。程序填空接受等价写法；非唯一的树形、编码或路径按题内规则判分。算法实现仅给出一种正确方法，其他满足题目约束的解法同样有效。

评分建议用于核对作答要点。复杂度须与考生实际实现一致；不能仅因实现与参考代码不同而扣分。

一、程序阅读题

1. （5分）

各空依次为：1、2、4、8；32；k+1；O(n log n)。

内层每轮执行 8 次，外层对样例执行 4 轮。一般 n=2^k 时，外层取值从 2^0 到 2^k，共 k+1 轮，故操作次数为 n(k+1)。

2. （5分）

__1__ = head->next；__2__ = p->next；__3__ = q->key < best->key。

打印：(1,-) (2,-) (4,b) (4,a)；最坏时间复杂度：O(n^2)。首轮把最后的 (1,-) 与 (4,a) 整记录互换，因此原来后面的 (4,b) 排在 (4,a) 前；选第一个同键最小结点也不能保证此交换式选择排序稳定。

3. （5分）

__1__ = q->rear->next = p；__2__ = q->rear = q->front；__3__ = q->front == q->rear。

打印：4 7；单次 enq 或 deq 均为 O(1)。头结点始终保留；删掉最后一个数据结点时必须把 rear 复位到头结点。

4. （5分）

__1__ = g[u][v] && !seen[v]；__2__ = dfs(v)；__3__ = !seen[u]；时间复杂度 O(V^2)。

每个顶点只进入 dfs 一次，但每次都要扫描邻接矩阵的一整行，共 V 行；外层找各连通分量根的开销被 V^2 包含。样例会识别 {0,1,2} 与 {3} 两个分量。

二、填空题

1. （3分）

依次填 2、0、5。四次入队后 rear=4；两次出队后 front=2、count=2；再入三次使 rear=(4+3) mod 7=0、count=5。

2. （3分）

填 27。严格二叉树中叶数为内部结点数加1；设叶数 L，则总数为 2L-1=53。

3. （3分）

填 14。首次出栈4意味着此前必须按序压入1、2、3、4并立即弹出4；其后对栈中3、2、1及待入的5、6按合法入出栈次序分支枚举，得到14个完整序列。

4. （3分）

填 0,1,1,2,3,1,2。对 j=1..7，前 j-1 字符的最长真前后缀长度依次为“不适用、0、0、1、2、0、1”，按给定约定加1（首项固定0）。

5. （3分）

填 16。后缀式先算 3 2 + = 5，得 8×5=40；再算 9 5 - = 4，得 40÷4=10，最后 10+6=16。

6. （3分）

填 12。出边数为 4×3+3×2+2×1=20，总结点数21；已知非叶结点9个，所以叶结点12个。

7. （3分）

填 n。每个顶点至少有一条出弧，故弧数至少 n；一个覆盖全部 n 个顶点的有向环恰用 n 条弧并强连通。

8. （3分）

填 23。每棵树的边数等于其结点数减1，因此森林总边数为 27-4=23。

9. （3分）

填 (0,4,1,9,7,6,2)。新键0先占7号位，与3号位的2交换，再与1号位的1交换。

10. （3分）

填 24。二叉链表共有 2n 个孩子指针，其中非空指针恰为树边数 n-1，空指针数为 2n-(n-1)=n+1=24。

三、综合应用题

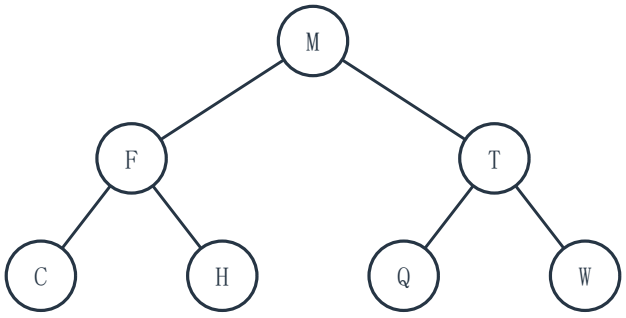
1．（10分）

（1）原树如下；横向标注分别是左、右孩子：

树形见本题示意图。

（2）后序：C,H,F,Q,W,T,M。

（3）中序是 C,F,H,M,Q,T,W，所以 C 的空左指针→NULL；H 的空右指针→M；Q 的空左指针→M；W 的空右指针→NULL。题中仅询问原本为空的指针，实际孩子指针仍保持原孩子。



重建二叉树

2. （10分）

（1）普通 BST：

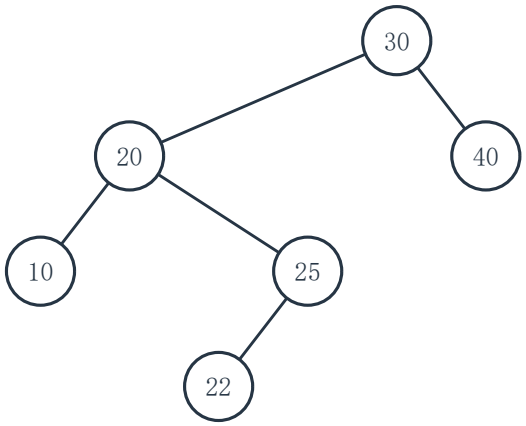
树形见本题示意图。

（2）插入22后，向上回溯首次失衡的结点是 30，属于 **LR** 型：先对其左孩子20左旋，再对30右旋。

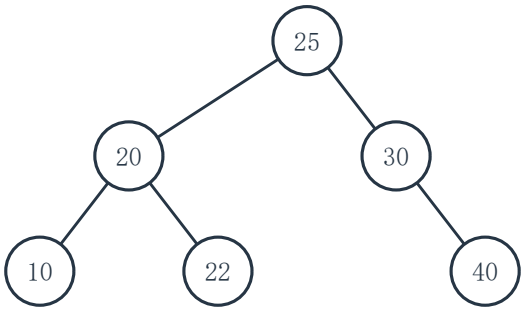
（3）AVL 调整后：

树形见本题示意图。

（4）普通 BST 查找22：30→20→25→22，比较4次；AVL 查找22：25→20→22，比较3次。



普通BST



最终AVL树

3. （10分）

（1）按百分数权值写，七次合并为：2+3=5，5+6=11，7+10=17，11+17=28，19+21=40，28+32=60，40+60=100。新权值依次为 5、11、17、28、40、60、100（百分数）。

（2）WPL 等于各次新权值之和，(5+11+17+28+40+60+100)/100 = 2.61 bit/字符。

（3）3位定长编码平均 3 bit/字符；比 Huffman 多 3-2.61=0.39 bit/字符。

（4）8个叶、每个内部结点有两个孩子，内部结点7个，总结点数 15。

4．（10分）

（1）插入后槽位：

槽号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
键	22	33	空	14	25	36	47	空	空	空	空

（2）按 22,33,14,25,36,47 的成功探测次数为 1,2,1,2,3,4，所以 ASL成功=13/6≈2.167。

（3）初址 0..10 的失败探测次数依次为 3,2,1,5,4,3,2,1,1,1,1，故 ASL失败=24/11≈2.182。例如从3出发连续查3、4、5、6、7，遇7号空槽才停，计5次。

5. （10分）

（1）Kruskal 按表序检查到选满4条边：

检查边	AB	AC	BC	BD	CD	DE
结果	入树	入树	因成环略过	入树	因成环略过	入树

CE 尚未轮到，不必检查。

（2）最小生成树边集 {AB,AC,BD,DE}，总权值 1+1+2+3=7。

（3）Prim 从 A 起，等权按表序，入树次序：AB→AC→BD→DE。

6. （10分）

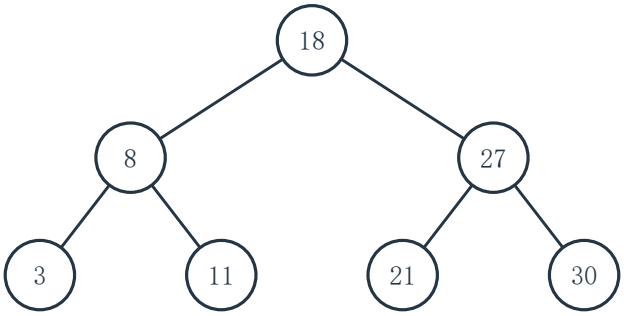
（1）折半判定树：

树形见本题示意图。

（2）各层结点数1、2、4，故 ASL成功=(1×1+2×2+4×3)/7=17/7≈2.429。

（3）查找21的比较顺序：18→27→21。

（4）查找25时比较 18→27→21，然后进入空区间，故比较 3 次。



折半查找判定树

7. （10分）

（1）第一趟（长度1段两两归并）：(3,8a,1,7,2,8b,4,6)。

（2）第二趟（长度2段两两归并）：(1,3,7,8a,2,4,6,8b)。

（3）第三趟（长度4段归并）：(1,2,3,4,6,7,8a,8b)。两个键8相等时先取左段的8a，故保持稳定次序。

四、算法设计与分析题

1．（8分）

基本思想。 三个游标分别指向三条未处理链表的首结点。每次取非空游标中键最小的原结点，摘下并接到结果尾部。键相同时任选一条；最后把结果尾结点的 next 设为 NULL。

```
#include <stddef.h>
typedef struct Node { int key; struct Node *next; } Node;

Node *mergeThree(Node *a, Node *b, Node *c) {
    Node *head = NULL;
    Node **tailNext = &head;
    while (a != NULL || b != NULL || c != NULL) {
        Node **pick = NULL;
        if (a != NULL) pick = &a;
        if (b != NULL && (pick == NULL || b->key < (*pick)->key))
            pick = &b;
        if (c != NULL && (pick == NULL || c->key < (*pick)->key))
            pick = &c;
        Node *p = *pick;
        *pick = p->next;
        *tailNext = p;
        tailNext = &p->next;
    }
    *tailNext = NULL;
    return head;
}
```

令三表结点总数为 N。每个结点取出、接入一次，时间 O(N)；仅用固定个数指针，辅助空间 O(1)。全部为空时返回 NULL。

建议评分（8分）： 正确的三路最小值选择与重连思想2分；完整C实现、空链和尾端处理5分；时间与辅助空间1分。

2. （10分）

基本思想。 第一遍深度优先搜索维护“到当前结点是否已经见过标记”和当前深度；在合格叶结点处只记最长路径的叶指针。第二遍从根找该叶，把沿途结点写入 out。这样不用在每个叶结点复制整条路径。

```
#include <stdbool.h>
#include <stddef.h>
typedef struct Node {
    int data;
    bool mark;
    struct Node *left, *right;
} Node;

static void chooseLeaf(const Node *p, int depth, bool seenMark,
                       const Node **bestLeaf, int *bestLen) {
    if (p == NULL) return;
    ++depth;
    seenMark = seenMark || p->mark;
    if (p->left == NULL && p->right == NULL) {
        if (seenMark && depth > *bestLen) {
            *bestLen = depth;
            *bestLeaf = p;
        }
        return;
    }
    chooseLeaf(p->left, depth, seenMark, bestLeaf, bestLen);
    chooseLeaf(p->right, depth, seenMark, bestLeaf, bestLen);
}

static bool writeToLeaf(const Node *p, const Node *target,
                        const Node *out[], int *len) {
    if (p == NULL) return false;
    out[(*len)++] = p;
    if (p == target) return true;
    if (writeToLeaf(p->left, target, out, len) ||
        writeToLeaf(p->right, target, out, len)) return true;
    --*len;
    return false;
}

bool longestMarkedPath(const Node *root, const Node *out[], int *len) {
    const Node *leaf = NULL;
    int bestLen = 0;
    *len = 0;
    chooseLeaf(root, 0, false, &leaf, &bestLen);
    if (leaf == NULL) return false;
    return writeToLeaf(root, leaf, out, len);
}
```

设结点数为 n、高度为 h。两次 DFS 各至多访问 n 个结点，时间 O(n)；递归栈最多 h 层，额外辅助空间 O(h)，调用者提供的输出数组不计入辅助空间。空树或无标记的根叶路径时 *len=0。

建议评分（10分）： 合格路径与最长目标的思想2分；第一遍选目标叶、第二遍正确输出及失败处理6分；时间与辅助空间2分。

3. （12分）

基本思想。 从 s 深度优先搜索，记录已在当前路径上的顶点。到达 k 条边时，仅当当前点为 t 才计 1；若提前到达 t，则该路径不能再延伸为顶点不重复的 s→t 路径。回溯时撤销访问标记，使不同顶点序列分别计数。

```
#include <stdbool.h>

static int countDfs(const int g[12][12], int V, int u, int t,
                    int usedEdges, int k, bool onPath[12]) {
    if (usedEdges == k) return u == t ? 1 : 0;
    if (u == t) return 0;
    int ans = 0;
    for (int v = 0; v < V; ++v) {
        if (g[u][v] && !onPath[v]) {
            onPath[v] = true;
            ans += countDfs(g, V, v, t, usedEdges + 1, k, onPath);
            onPath[v] = false;
        }
    }
    return ans;
}

int countPaths(const int g[12][12], int V, int s, int t, int k) {
    bool onPath[12] = {false};
    onPath[s] = true;
    return countDfs(g, V, s, t, 0, k, onPath);
}
```

搜索最多扩展 k 条边，每层候选顶点至多 V 个，每个状态扫描矩阵一行至多 V 项，故时间上界为 O(V^(k+1))；访问数组与递归栈合计辅助空间 O(V)。当 s=t,k=0 返回1；s=t,k>0 返回0。题定 V≤12，此范围内计数不超过 int 上限。

建议评分（12分）： 简单路径与恰k边计数思想2分；访问标记、深度边界、回溯及入口等完整C实现8分；时间与辅助空间2分。